

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Máximos e Mínimos

Definição: Seja c um número no domínio D de uma função. Então $f(c)$ será:

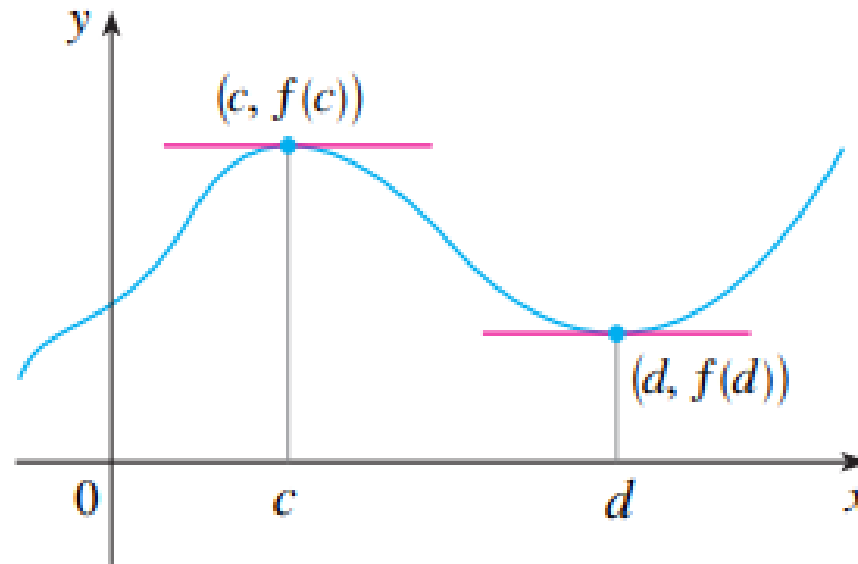
- Valor de máximo absoluto de f em D se $f(c) \geq f(x)$ para todo x em D .
- Valor de mínimo absoluto de f em D se $f(c) \leq f(x)$ para todo x em D .

Definição: Um número $f(c)$ é um:

- Valor de máximo local de f se $f(c) \geq f(x)$ para x próximo de c .
- Valor de mínimo local de f se $f(c) \leq f(x)$ para x próximo de c .

Máximos e Mínimos

O que acontece com a inclinação da reta tangente nesses pontos extremos (de máximo e mínimo)?



Teorema de Fermat: Se f tiver um máximo ou um mínimo local em c e se $f'(c)$ existir, então $f'(c)=0$.

Pontos críticos

O teorema de Fermat sugere que devemos procurar pelos valores extremos (máximos ou mínimos) em pontos c tais que $f'(c)=0$ ou onde $f'(c)$ não existe.

Definição: Dada uma função f , um número crítico de f é um c no domínio de f tal que $f'(c)=0$ ou $f'(c)$ não existe.

Exemplo 1: Determine os valores críticos de $f(x) = x^3 - 4,95x^2 - 5,7x + 10$.

Exemplo 2: Determine os valores críticos de $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Intervalos de crescimento e decrescimento

Aqui vemos resultados do Teorema do Valor Médio sobre o que f' diz sobre f .

Teorema: Seja f contínua em $[a,b]$ e diferenciável em (a,b) :

- Se $f'(x) > 0$ em (a,b) , então f é crescente em todo intervalo (a,b) .
- Se $f'(x) < 0$ em (a,b) , então f é decrescente em todo intervalo (a,b) .

Intervalos de crescimento e decrescimento

Teste da 1ª derivada: Seja c um ponto crítico de f contínua:

- a) Se o sinal de f' mudar de $+$ para $-$ em c , então f tem um máximo local em c .
- b) Se o sinal de f' mudar de $-$ para $+$ em c , então f tem um mínimo local em c .
- c) Se f' não mudar de sinal em c (isto é, se em ambos os lados de c , f' for positivo ou negativo), então f não tem máximo ou mínimo locais em c .

Crescimento e decrescimento

Após ter determinado os pontos críticos das funções abaixo, estude os intervalos de crescimento e decrescimento destas funções e conclua quais os pontos de máximo e/ou mínimo.

Exemplo 1: $f(x) = x^3 - 4,95x^2 - 5,7x + 10$.

Exemplo 2: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Concavidade e ponto de inflexão

O que f'' nos diz sobre f :

Estudo da concavidade:

- a) Se $f''(x) > 0$ para todo x em I , o gráfico de f é côncavo para cima em I .
- b) Se $f''(x) < 0$ para todo x em I , o gráfico de f é côncavo para baixo em I .

Definição: Um ponto P na curva $y = f(x)$ é chamado **ponto de inflexão** se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa em P . (Analisamos $f''(x)$)

Crescimento e decrescimento

Agora faça o estudo da concavidade das funções abaixo.

Exemplo 1: $f(x) = x^3 - 4,95x^2 - 5,7x + 10$.

Exemplo 2: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Resumo: Estudo completo de uma função e Esboço de Gráfico

(Livro: M.H.B. Capítulo 6.3)

A construção do gráfico de uma função é um dos objetivos importantes do estudo de derivadas. Os elementos necessários para tal fim constam do roteiro a seguir:

- a) Determinação do domínio.
- b) Determinação das intersecções com os eixos, quando possível.
- c) Determinação dos intervalos de crescimento e decrescimento e de possíveis pontos de máximo e mínimo.
- d) Determinação dos intervalos em que a função é côncava para cima ou para baixo e de possíveis pontos de inflexão.
- e) Determinação dos limites nos extremos do domínio e de possíveis assíntotas.
- f) Determinação dos limites laterais nos pontos de descontinuidade (quando houver) e possíveis assíntotas.

Crescimento e decrescimento

Com todas as informações anteriores e a determinação de possíveis assíntotas, faça o esboço do gráfico destas funções.

Exemplo 1: $f(x) = x^3 - 4,95x^2 - 5,7x + 10$.

Exemplo 2: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Exemplo (Ex 6.5 Livro: M.H.B. Cap 6.)

Dada as funções custo mensal $C(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 10x + 20$ e receita $R(x) = 31x$, faça o estudo completo e o **Esboço do Gráfico** da função Lucro.

Exercícios

Para as funções abaixo, faça um estudo completo, determinando intervalos de crescimento e decrescimento, pontos de máximo e mínimo, concavidade e pontos de inflexão e faça um esboço do gráfico de f .

a) $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - 1$

b) $f(x) = 10x \cdot e^{-0,1x^2}$

c) $f(x) = 200 - \frac{1600}{(x+8)} - x$